

FICHE DE RÉVISION SVT

Thème 4 : La Neurophysiologie

Chapitre 1 : Le Tissu Nerveux

Ce livret d'excellence regroupe trois outils pédagogiques complémentaires :

Fiche 1 : Le Cours Complet (Structures cellulaires, PR, PA & Simulations)

Fiche 2 : Le Recueil de Questions-Réponses (40 Flashcards interactives)

Fiche 3 : Le Quiz d'Évaluation & Fiches Mémo (QCM type Bac corrigé + Mémos)

Destiné aux élèves de la **4ème année secondaire (Section Sciences Expérimentales)**
Conforme aux exigences du **Baccalauréat tunisien**

Fiche 1 : Le Cours Complet

I. Organisation structurale du tissu nerveux

Le système nerveux assure la réception, l'intégration, la conduction et la transmission des messages nerveux. Il est composé de deux types principaux de cellules : les **neurones** (cellules excitables et conductrices) et les **cellules gliales** (cellules de soutien, de nutrition et de protection, environ 10 fois plus nombreuses que les neurones).

1. Le Neurone : Unité structurale et fonctionnelle

Le neurone est une cellule hautement spécialisée qui comprend trois parties fondamentales :

- **Le corps cellulaire (ou soma)** : Situé dans la substance grise des centres nerveux (cerveau, moelle épinière) ou dans les ganglions nerveux. Il contient le noyau, le cytoplasme et les organites cellulaires habituels, ainsi que les corps de Nissl (riches en réticulum endoplasmique rugueux pour la synthèse protéique).
- **Les dendrites** : Prolongements cytoplasmiques courts, fins et très ramifiés. Ils conduisent le message nerveux de manière **centripète** (de la périphérie vers le corps cellulaire).
- **L'axone (ou fibre nerveuse)** : Prolongement cytoplasmique unique, long (pouvant atteindre plus d'un mètre), qui naît au niveau du cône d'implantation (segment initial). Il conduit le message de manière **centrifuge** (du corps cellulaire vers l'arborisation terminale). L'axone se termine par des ramifications appelées **arborisation terminale**, dont chaque extrémité renflée forme un **bouton synaptique**.

2. Ultrastructure de la fibre nerveuse

On distingue deux principaux types de fibres nerveuses au microscope électronique :

- **Fibre nerveuse myélinisée** : L'axone est entouré d'une gaine de **myéline** (substance lipidique isolante d'un blanc brillant), elle-même entourée par la gaine de Schwann (contenant les noyaux des cellules de Schwann). La gaine de myéline est interrompue à intervalles réguliers par les **nœuds de Ranvier**. Cette structure permet une conduction saltatoire (saut d'un nœud à l'autre) très rapide du message nerveux.
- **Fibre nerveuse amyélinique** : L'axone est simplement logé dans des replis de la cellule de Schwann sans enroulement concentrique serré de myéline. La vitesse de conduction y est nettement plus lente (conduction de proche en proche).

II. Le Potentiel de Repos (PR) : Origine et Mécanismes

En dehors de toute stimulation (au repos), la membrane d'une fibre nerveuse vivante présente une différence de potentiel (ddp) constante de l'ordre de **-70 mV** (l'intérieur de la membrane est négatif par rapport à l'extérieur). Cette polarisation membranaire constitue le **Potentiel de Repos**.

1. Démonstration expérimentale

On utilise un oscilloscope cathodique relié à deux microélectrodes :

- Lorsque les deux électrodes (R_1 et R_2) sont placées à la surface de la fibre, la ddp mesurée est de 0 mV.
- Dès que l'électrode réceptrice R_1 pénètre à l'intérieur de l'axone (tandis que R_2 reste en surface), le spot de l'oscilloscope dévie brusquement vers le bas et se stabilise à **-70 mV**.

2. Origine ionique du Potentiel de Repos

La ddp de repos résulte d'une répartition inégale des ions de part et d'autre de la membrane :

- Le milieu extracellulaire est riche en ions sodium (Na^+) et chlore (Cl^-).
- Le milieu intracellulaire est riche en ions potassium (K^+) et en anions organiques non diffusibles (A^- : protéines chargées négativement).

Cette dissymétrie ionique est maintenue grâce à deux processus membranaires complémentaires :

1. **Le transport passif (canaux de fuite) :** Il s'effectue sans consommation d'énergie (selon le gradient de concentration). La membrane au repos possède des canaux de fuite ouverts en permanence. Elle est **beaucoup plus perméable au K^+ qu'au Na^+** (les canaux de fuite à K^+ sont 50 à 100 fois plus nombreux). Par conséquent, les ions K^+ fuient massivement vers l'extérieur de la cellule, rendant l'intérieur plus négatif.
2. **Le transport actif (pompe Na^+/K^+ ATPase) :** Pour éviter que les gradients de concentration ne s'annulent à cause des fuites passives, une protéine membranaire transporteuse réinjecte activement le potassium et rejette le sodium contre leurs gradients électrochimiques respectifs. Cette pompe fonctionne grâce à l'hydrolyse de l'ATP (consommation d'énergie métabolique) et rejette **3 ions Na^+ pour 2 ions K^+ importés**, maintenant ainsi l'électronégativité interne.

III. Le Potentiel d'Action (PA) : Événement Électrique Transitoire

Lorsqu'on applique une stimulation d'intensité suffisante (supérieure ou égale au seuil de dépolarisation, environ **-50 mV**), la polarisation de la fibre nerveuse est temporairement modifiée. Cette variation brusque et transitoire de la ddp membranaire est le **Potentiel d'Action**.

1. Analyse des phases du Potentiel d'Action

Un potentiel d'action monophasique classique dure environ 2 à 3 millisecondes et comporte quatre phases successives (voir Figure 1) :

1. **Temps de latence et artéfact de stimulation ($t = 1$ ms) :** Une brève oscillation électrique enregistrée immédiatement après la stimulation, correspondant à la propagation physique de l'onde électrique de l'électrode stimulatrice vers l'électrode réceptrice.
2. **La dépolarisation (phase ascendante, $t = 1.2$ à 2.0 ms) :** La ddp passe rapidement de -70 mV à environ **+30 mV** (inversion de la polarité membranaire).

3. **La repolarisation (phase descendante, $t = 2.0$ à 3.0 ms) :** La ddp revient rapidement vers son niveau de repos (-70 mV).
4. **L'hyperpolarisation (phase tardive, $t = 3.0$ à 5.0 ms) :** La membrane devient temporairement plus négative que son état de repos, descendant jusqu'à environ -80 mV, avant de revenir progressivement à -70 mV.

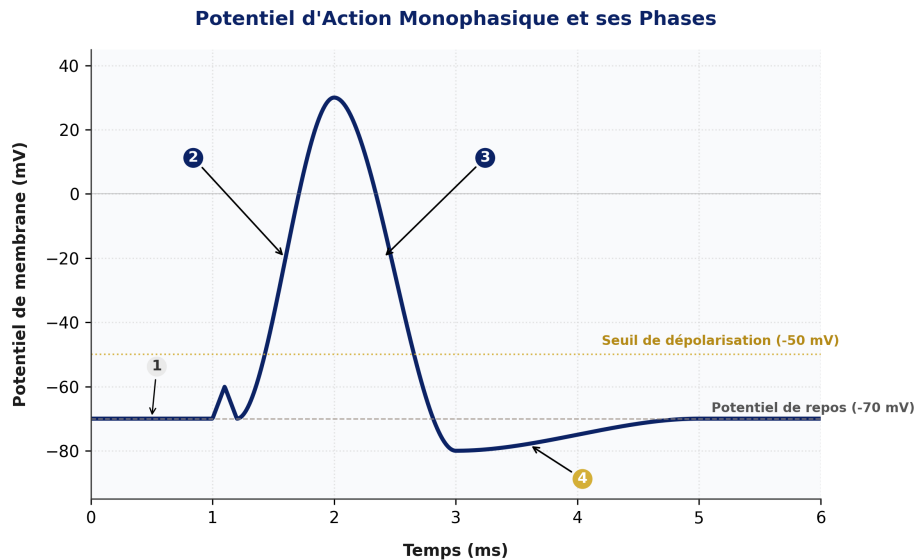


Figure 1: Enregistrement d'un Potentiel d'Action monophasique à l'oscilloscope cathodique (mathbacai.com) : (1) Repos, (2) Dépolarisation brutale, (3) Repolarisation, (4) Hyperpolarisation de la membrane.

2. Mécanismes ioniques du Potentiel d'Action

Le potentiel d'action est un phénomène purement membranaire régulé par l'ouverture et la fermeture ordonnées de canaux ioniques dits **voltage-dépendants** (qui ne s'ouvrent que pour des valeurs de ddp spécifiques) :

- **Au cours de la dépolarisation (2) :** La dépolarisation initiale atteint le seuil (environ -50 mV), déclenchant l'ouverture immédiate et massive des **canaux à Na^+ voltage-dépendants**. Les ions Na^+ , poussés par leur gradient électrochimique, pénètrent massivement dans la cellule. Ce flux entrant de charges positives inverse la polarité de la membrane ($+30$ mV).
- **Au cours de la repolarisation (3) :** À $+30$ mV, les canaux à Na^+ voltage-dépendants se ferment spontanément (ils s'inactivent). Simultanément, les **canaux à K^+ voltage-dépendants** (qui s'ouvrent avec un léger retard) s'ouvrent massivement. Les ions K^+ sortent de la cellule en suivant leur gradient de concentration. Cette sortie massive de charges positives restaure l'électronégativité interne de la membrane.
- **Au cours de l'hyperpolarisation (4) :** Les canaux à K^+ voltage-dépendants se ferment très lentement. Le flux sortant de K^+ se prolonge donc légèrement au-delà du potentiel de repos, ce qui crée l'hyperpolarisation (-80 mV).

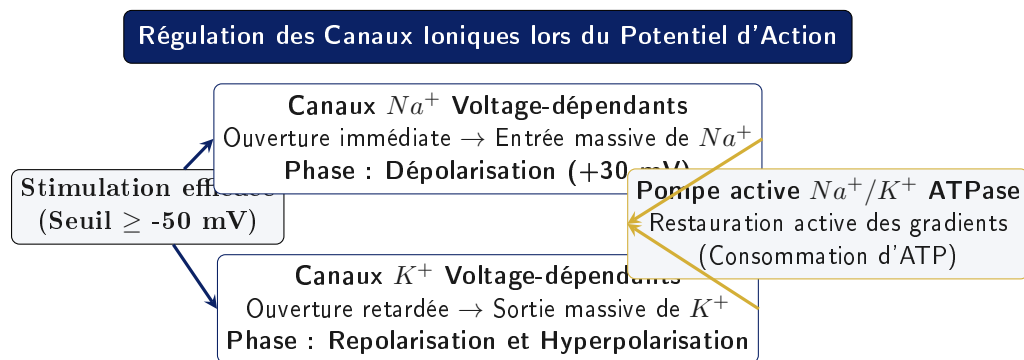
- **Le retour à l'état initial** : La fermeture complète des canaux à K^+ voltage-dépendants et l'activité continue de la **pompe Na^+/K^+ ATPase** permettent de rétablir rapidement les concentrations ioniques initiales de repos de part et d'autre de la membrane.

3. Propriétés du Potentiel d'Action et du message nerveux

- **Le seuil de stimulation et la loi du tout ou rien** : Pour obtenir un potentiel d'action, la stimulation doit atteindre un seuil critique (environ -50 mV). Si l'intensité de la stimulation est infraliminaire (inférieure au seuil), aucun PA n'est généré (Rien). Si l'intensité est supraliminaire (supérieure ou égale au seuil), le PA est généré d'emblée avec son amplitude maximale (environ 100 mV) et celle-ci ne dépend pas de l'intensité (Tout).
- **Le codage du message nerveux** : Au niveau d'une seule fibre nerveuse, l'intensité du message nerveux n'est pas codée par l'amplitude du potentiel d'action (qui reste constante), mais par sa **fréquence** (le nombre de PA émis par unité de temps). Plus la stimulation est forte, plus la fréquence des PA est élevée.
- **La période réfractaire** : Immédiatement après avoir généré un PA, la membrane de la fibre nerveuse est totalement insensible à toute nouvelle stimulation, même très intense, pendant environ 1 à 2 ms. Cette période réfractaire est due à l'inactivation temporaire des canaux à Na^+ voltage-dépendants et explique pourquoi le message nerveux se propage de manière unidirectionnelle, sans retour en arrière.

IV. Schéma fonctionnel de la physiologie membranaire

Voici la modélisation cybernétique de la régulation de la ddp membranaire lors de l'excitation et du repos de la fibre nerveuse.



Fiche 2 : Le Recueil de Questions-Réponses

Cette fiche est composée de **40 Flashcards d'auto-évaluation active**. Les questions reprennent les définitions fondamentales, les cas cliniques, les expériences de laboratoire et les analyses graphiques attendues à l'examen.

Question 1 : Qu'est-ce qu'un neurone ?

Définir précisément le neurone et donner ses trois principales composantes morphologiques visibles au microscope optique.

Réponse 1

Le neurone est l'unité structurelle et fonctionnelle du système nerveux. C'est une cellule excitable et conductrice du message nerveux. Il comprend un **corps cellulaire (soma)** contenant le noyau, des prolongements courts et ramifiés appelés **dendrites**, et un prolongement long unique appelé **axone** (ou fibre nerveuse).

Question 2 : Quelle est la différence anatomique entre substance grise et substance blanche ?

Expliquez l'organisation microscopique de ces deux zones du système nerveux central.

Réponse 2

La **substance grise** est constituée principalement des **corps cellulaires** des neurones, des dendrites et des synapses (lieu d'intégration des messages). La **substance blanche** est constituée exclusivement de **fibres nerveuses myélinisées** (axones entourés de myéline), qui assurent la transmission rapide des messages nerveux entre les différentes régions.

Question 3 : Qu'est-ce que la myéline et quel est son rôle ?

Déterminez la nature biochimique de la gaine de myéline et son impact fonctionnel sur la conduction.

Réponse 3

La myéline est une gaine protectrice de nature lipidique (isolante) qui entoure l'axone. Elle est formée par des enroulements de la membrane des cellules de Schwann (dans le système périphérique). Son rôle est d'accélérer considérablement la conduction du message nerveux, qui se propage de manière **saltatoire** d'un nœud de Ranvier à l'autre, atteignant une vitesse allant jusqu'à 120 m/s (contre seulement 1 à 2 m/s pour une fibre amyélinique).

Question 4 : Définir le Potentiel de Repos (PR) et donner sa valeur moyenne.

Quelle est la polarisation électrique caractéristique de la membrane d'une fibre au repos ?

Réponse 4

Le Potentiel de Repos est la différence de potentiel électrique existant entre l'intérieur et l'extérieur d'une membrane cellulaire en dehors de toute stimulation. Chez l'axone géant de calmar ou la fibre nerveuse de mammifère, sa valeur est constante et égale à environ **-70 mV** (l'intérieur de la cellule est chargé négativement par rapport à l'extérieur).

Question 5 : Comment met-on expérimentalement en évidence le Potentiel de Repos ?

Décrivez le protocole expérimental simple à réaliser avec un oscilloscope.

Réponse 5

On connecte deux microélectrodes à un oscilloscope. On place l'électrode de référence R_2 à la surface extérieure de l'axone. 1. Lorsque l'électrode réceptrice R_1 est également en surface, l'oscilloscope indique 0 mV. 2. Lorsque l'on enfonce délicatement la microélectrode R_1 à l'intérieur de l'axone, la courbe de l'oscilloscope chute instantanément à **-70 mV**, ce qui prouve la présence d'un potentiel de repos négatif intracellulaire.

Question 6 : Quel est le principal facteur passif responsable du Potentiel de Repos ?

Expliquez le phénomène de diffusion passive à travers la membrane.

Réponse 6

Le principal facteur passif est le phénomène de **diffusion passive à travers les canaux de fuite**. La membrane possède des canaux de fuite ouverts en permanence et est hautement perméable aux ions K^+ (environ 50 à 100 fois plus qu'au Na^+). Les ions K^+ , très concentrés à l'intérieur, sortent massivement par diffusion simple selon leur gradient chimique, emportant leurs charges positives et rendant le milieu interne électronégatif.

Question 7 : Quel est le rôle de la pompe Na^+/K^+ ATPase dans le maintien du PR ?

Pourquoi ce transport nécessite-t-il la consommation d'ATP ?

Réponse 7

La pompe Na^+/K^+ ATPase est une protéine de transport actif. Elle s'oppose à la diffusion passive en expulsant activement 3 ions Na^+ hors de la cellule et en y réintroduisant 2 ions K^+ . Ce transport se faisant **contre le gradient électrochimique** des ions, il nécessite de l'énergie fournie par l'hydrolyse de l'ATP. Sans cette pompe, les gradients ioniques s'annuleraient et le PR disparaîtrait.

Question 8 : Que se passe-t-il si l'on bloque la production d'ATP (ex : ajout de cyanure) ?

Prédisez l'effet sur le potentiel de membrane à moyen terme.

Réponse 8

Le cyanure bloque la chaîne respiratoire mitochondriale et donc la production d'ATP. En l'absence d'ATP, la **pompe Na^+/K^+ ATPase s'arrête**. Les ions Na^+ et K^+ continuent de diffuser passivement à travers les canaux de fuite selon leurs gradients. À moyen terme, les gradients s'annulent, les concentrations ioniques s'égalisent de part et d'autre de la membrane, et le potentiel de repos chute à **0 mV** (mort de la cellule).

Question 9 : Qu'est-ce qu'un Potentiel d'Action (PA) ?

Donnez une définition synthétique de ce phénomène électrophysiologique.

Réponse 9

Le Potentiel d'Action est une modification brusque, transitoire et locale de la différence de potentiel de la membrane d'une cellule excitable, qui se propage sans atténuation le long de la fibre. Son amplitude totale est de l'ordre de 100 mV (passant de -70 mV à +30 mV).

Question 10 : Quelle est la cause de l'artéfact de stimulation sur un tracé de PA ?

Expliquez ce que représente ce petit signal initial.

Réponse 10

L'artéfact de stimulation est une brève déviation du spot de l'oscilloscope qui se produit instantanément lors du choc électrique. Il est dû à la fuite physique et immédiate du courant électrique de stimulation à travers le milieu extracellulaire vers les électrodes réceptrices. Il sert de repère de temps précis pour indiquer l'instant exact de la stimulation.

Question 11 : Qu'est-ce que le temps de latence ?

Que mesure l'intervalle de temps situé entre l'artéfact et la dépolarisation ?

Réponse 11

Le temps de latence est la durée s'écoulant entre le début de la stimulation (artéfact) et le début de la dépolarisation du potentiel d'action. Il correspond au temps nécessaire au message nerveux pour parcourir la distance séparant les électrodes stimulatrices des électrodes réceptrices de l'oscilloscope.

Question 12 : Décrire la phase de dépolarisation du PA.

Quelles sont ses caractéristiques électriques et sa ddp maximale ?

Réponse 12

La dépolarisation est la phase ascendante rapide du potentiel d'action (durée d'environ 0.5 ms). La ddp membranaire s'annule, s'inverse puis atteint une valeur maximale positive d'environ **+30 mV** (ou +40 mV). L'intérieur de la membrane devient temporairement positif par rapport à l'extérieur.

Question 13 : Quel canal ionique est responsable de la phase de dépolarisation ?

Précisez son mode d'ouverture et le mouvement ionique associé.

Réponse 13

La dépolarisation est due à l'ouverture immédiate et massive des **canaux à Na^+ voltage-dépendants** lorsque le seuil de potentiel d'environ -50 mV est franchi. Cela déclenche un flux entrant massif, rapide et passif d'ions sodium (Na^+) dans le cytoplasme selon leur gradient électrochimique, ce qui charge positivement l'intérieur de la cellule.

Question 14 : Décrire la phase de repolarisation du PA.

Quelles sont ses caractéristiques électriques ?

Réponse 14

La repolarisation est la phase descendante du potentiel d'action. La ddp de la membrane repasse rapidement de +30 mV vers sa valeur négative de départ, restaurant la polarisation interne négative caractéristique de l'état de repos (-70 mV).

Question 15 : Quels mécanismes ioniques provoquent la repolarisation ?

Précisez l'état des différents canaux impliqués.

Réponse 15

La repolarisation résulte de deux événements simultanés : 1. L'inactivation et la fermeture automatique des **canaux à Na^+ voltage-dépendants** (arrêt de l'entrée de charges positives). 2. L'ouverture retardée des **canaux à K^+ voltage-dépendants**. Les ions K^+ sortent massivement et passivement de la cellule selon leur gradient électrochimique, évacuant les charges positives pour restaurer l'électronégativité interne.

Question 16 : Qu'est-ce que la phase d'hyperpolarisation et quelle en est la cause ?

Pourquoi le potentiel descend-il temporairement à -80 mV ?

Réponse 16

L'hyperpolarisation est la baisse temporaire du potentiel de membrane sous sa valeur normale de repos (jusqu'à -80 mV) immédiatement après la repolarisation. Elle est causée par la **fermeture tardive et lente des canaux à K^+ voltage-dépendants**, ce qui prolonge la sortie d'ions K^+ même après le retour de la ddp à -70 mV.

Question 17 : Comment la membrane retourne-t-elle au potentiel de repos de -70 mV après l'hyperpolarisation ?

Quel mécanisme actif rétablit les concentrations ?

Réponse 17

Après la fermeture complète de tous les canaux voltage-dépendants, la **pompe active Na^+/K^+ ATPase** compense rapidement l'excès de sodium entré et le potassium sorti en transportant activement les ions contre leurs gradients. Elle rétablit ainsi parfaitement les équilibres ioniques et électriques initiaux de repos (-70 mV).

Question 18 : Qu'est-ce que le seuil de dépolarisation (ou seuil de PA) ?

Quelle est son importance fonctionnelle pour le neurone ?

Réponse 18

Le seuil de dépolarisation (environ -50 mV chez la plupart des neurones) est la valeur minimale de dépolarisation membranaire nécessaire pour déclencher l'ouverture des canaux à Na^+ voltage-dépendants. Si une stimulation ne dépolarise pas la membrane au moins jusqu'à ce seuil, aucun potentiel d'action ne sera émis.

Question 19 : Énoncer la loi du tout ou rien.

Comment s'applique-t-elle lors de la stimulation d'une fibre nerveuse isolée ?

Réponse 19

La loi du tout ou rien stipule que : - Si l'intensité de la stimulation est insuffisante pour atteindre le seuil de dépolarisation (infraliminaire), la fibre ne répond pas (Rien). - Dès que la stimulation atteint ou dépasse ce seuil (supraliminaire), la fibre répond en générant un potentiel d'action d'emblée d'amplitude maximale et constante (Tout). Augmenter encore l'intensité de stimulation ne changera pas l'amplitude du PA.

Question 20 : Qu'est-ce que le codage en fréquence de Potentiels d'Action ?

Comment une fibre nerveuse unique traduit-elle l'augmentation de l'intensité d'une stimulation ?

Réponse 20

Puisque l'amplitude d'un PA est fixe (loi du tout ou rien), l'intensité d'une stimulation supraliminaire appliquée à une seule fibre nerveuse est codée par la **fréquence des potentiels d'action** (nombre de PA générés par seconde). Une stimulation plus forte induit une dépolarisation plus rapide du segment initial et génère une salve de PA plus rapprochés (fréquence élevée).

Question 21 : Qu'est-ce que le potentiel global d'un nerf ?

Pourquoi l'enregistrement sur un nerf entier ne suit-il pas la loi du tout ou rien ?

Réponse 21

Le potentiel global (ou potentiel d'action global) est la somme algébrique des potentiels d'action individuels des différentes fibres nerveuses constituant le nerf. Contrairement à une fibre isolée, le nerf entier présente une réponse dont l'amplitude **augmente progressivement** avec l'intensité de la stimulation. C'est le phénomène de **recrutement** : à mesure que la stimulation s'intensifie, un nombre croissant de fibres nerveuses (de seuils d'excitation différents) sont excitées et contribuent au signal global.

Question 22 : Qu'est-ce que la période réfractaire ?

Distinguez la période réfractaire absolue de la période réfractaire relative.

Réponse 22

La période réfractaire est la durée d'insensibilité électrique suivant un potentiel d'action : 1. **Période réfractaire absolue (PRA)** : Durant la dépolarisation et la majeure partie de la repolarisation (environ 1 ms), aucun nouveau PA ne peut être généré, car les canaux à Na^+ sont ou déjà ouverts, ou totalement inactivés. 2. **Période réfractaire relative (PRR)** : Durant l'hyperpolarisation (1 à 2 ms), un PA peut être déclenché, mais uniquement par une stimulation d'intensité très supérieure à la normale.

Question 23 : Comment le message nerveux se propage-t-il le long d'une fibre amyélinique ?

Décrivez le mécanisme biophysique de conduction.

Réponse 23

Sur une fibre amyélinique, le message se propage **de proche en proche** de manière continue. L'entrée locale d'ions Na^+ lors du PA crée des **courants locaux électriques** circulaires entre la zone dépolarisée (négative en surface, positive à l'intérieur) et la zone adjacente au repos (positive en surface, négative à l'intérieur). Ces courants dépolarisent la zone voisine jusqu'au seuil, y ouvrant les canaux Na^+ voltage-dépendants et générant un nouveau PA.

Question 24 : Comment le message nerveux se propage-t-il le long d'une fibre myélinisée ?

Quel est l'avantage majeur de ce mode de conduction ?

Réponse 24

Sur une fibre myélinisée, la gaine de myéline est isolante et empêche le passage des ions. Les canaux ioniques voltage-dépendants sont concentrés exclusivement au niveau des **nœuds de Ranvier**. Les courants locaux électriques « sautent » d'un nœud de Ranvier à l'autre : c'est la **conduction saltatoire**. Ce mode de propagation est extrêmement rapide et consomme beaucoup moins d'énergie (ATP) pour la pompe, car la surface membranaire à repolariser est très limitée.

Question 25 : Quels facteurs influencent la vitesse de propagation du message nerveux ?

Citez deux paramètres biophysiques majeurs.

Réponse 25

La vitesse de propagation dépend de : 1. **La présence de gaine de myéline** : La conduction saltatoire est 10 à 100 fois plus rapide que la conduction de proche en proche. 2. **Le diamètre de la fibre nerveuse** : Plus le diamètre de l'axone est grand, plus la résistance électrique interne est faible, permettant une propagation plus rapide du message.

Question 26 : Qu'est-ce qu'une synapse ?

Définissez la synapse et citez ses trois composantes structurales.

Réponse 26

Une synapse est une zone de jonction fonctionnelle spécialisée permettant la transmission du message nerveux d'un neurone à une autre cellule (un autre neurone ou une cellule effectrice comme un muscle ou une glande). Elle comporte trois parties : 1. **L'élément présynaptique** : L'arborisation terminale de l'axone, caractérisée par la présence de vésicules synaptiques contenant des neurotransmetteurs. 2. **La fente synaptique** : L'espace microscopique séparant les membranes des deux cellules. 3. **L'élément postsynaptique** : La membrane de la cellule cible, riche en récepteurs spécifiques du neurotransmetteur.

Question 27 : Comment s'effectue la transmission du message au niveau d'une synapse chimique ?

Résumez brièvement les étapes de la transmission synaptique.

Réponse 27

La transmission s'effectue en 5 étapes successives : 1. L'arrivée du potentiel d'action au bouton synaptique provoque l'ouverture de canaux à Ca^{2+} voltage-dépendants. 2. L'entrée d'ions Ca^{2+} déclenche l'exocytose des vésicules synaptiques, libérant les neurotransmetteurs dans la fente synaptique. 3. Le neurotransmetteur diffuse et se lie spécifiquement à ses récepteurs sur la membrane postsynaptique. 4. Cette liaison provoque l'ouverture de canaux ioniques chimio-dépendants, générant un potentiel postsynaptique (PPSE ou PPSI). 5. Le neurotransmetteur est rapidement inactivé (dégradé par des enzymes ou recapturé) pour arrêter la transmission.

Question 28 : Qu'est-ce qu'un Potentiel Postsynaptique Excitateur (PPSE) ?

Quel mouvement ionique en est à l'origine ?

Réponse 28

Un PPSE est une dépolarisation locale et temporaire de la membrane postsynaptique provoquée par la liaison d'un neurotransmetteur excitateur (comme l'acétylcholine ou le glutamate). Il résulte de l'ouverture de canaux chimio-dépendants laissant entrer massivement des ions sodium (Na^+) dans la cellule postsynaptique, rapprochant le potentiel de membrane du seuil de déclenchement du PA.

Question 29 : Qu'est-ce qu'un Potentiel Postsynaptique Inhibiteur (PPSI) ?

Quels flux ioniques en sont responsables ?

Réponse 29

Un PPSI est une hyperpolarisation locale et temporaire de la membrane postsynaptique provoquée par un neurotransmetteur inhibiteur (comme le GABA). Il s'oppose à la genèse d'un message nerveux en éloignant le potentiel postsynaptique du seuil. Il résulte de l'ouverture de canaux chimio-dépendants provoquant une entrée d'ions chlorure (Cl^-) ou une sortie d'ions potassium (K^+).

Question 30 : Où naît le Potentiel d'Action postsynaptique ?

Quelle structure du neurone postsynaptique intègre les potentiels locaux ?

Réponse 30

Le potentiel d'action naît au niveau du **cône d'implantation de l'axone** (ou segment initial). C'est la zone la plus riche en canaux ioniques voltage-dépendants à Na^+ , présentant le seuil d'excitation le plus bas. C'est là que s'effectue la sommation des PPSE et PPSI.

Question 31 : Qu'est-ce que la sommation temporelle au niveau du neurone ?

Expliquez comment un seul bouton présynaptique peut déclencher un PA.

Réponse 31

La sommation temporelle est l'addition de plusieurs potentiels postsynaptiques (PPSE) successifs générés très rapidement par l'activité répétée d'un **unique bouton présynaptique**. Si les stimulations arrivent à un intervalle inférieur à la durée de vie d'un PPSE (environ 15 ms), ils s'ajoutent les uns aux autres et peuvent franchir le seuil d'excitation.

Question 32 : Qu'est-ce que la sommation spatiale ?

Décrivez l'intégration de messages provenant de sources différentes.

Réponse 32

La sommation spatiale est la fusion algébrique de plusieurs potentiels postsynaptiques (PPSE et PPSI) générés **simultanément par différents boutons synaptiques** connectés au même neurone postsynaptique. Si la somme algébrique globale (PPSE - PPSI) au niveau du cône d'implantation atteint le seuil de -50 mV, un potentiel d'action postsynaptique est émis.

Question 33 : Qu'est-ce qu'une substance agoniste d'un neurotransmetteur ?

Donnez un exemple d'effet pharmacologique.

Réponse 33

Une substance agoniste est une molécule exogène (médicament, drogue, toxine) dont la structure tridimensionnelle est très proche de celle d'un neurotransmetteur. Elle se lie aux mêmes récepteurs postsynaptiques et mime l'effet de ce neurotransmetteur en activant les canaux chimio-dépendants associés (ex : la nicotine est un agoniste de l'acétylcholine).

Question 34 : Qu'est-ce qu'une substance antagoniste ?

Donnez un exemple célèbre de blocage synaptique.

Réponse 34

Une substance antagoniste est une molécule qui se lie spécifiquement aux récepteurs d'un neurotransmetteur sans activer le canal associé. Elle agit comme un bloqueur en empêchant le neurotransmetteur naturel de se fixer, bloquant ainsi la transmission synaptique (ex : le **curare** est un antagoniste de l'acétylcholine au niveau de la plaque motrice, provoquant une paralysie musculaire totale).

Question 35 : Quel est le rôle du calcium (Ca^{2+}) dans la transmission synaptique ?

Pourquoi sa présence extracellulaire est-elle indispensable ?

Réponse 35

Le calcium est le déclencheur direct de la libération des neurotransmetteurs. L'arrivée du PA présynaptique dépolarise la membrane du bouton terminal, ouvrant les canaux à Ca^{2+} voltage-dépendants. L'influx de Ca^{2+} active les protéines de cytosquelette, provoquant la migration et la fusion des vésicules synaptiques avec la membrane présynaptique (exocytose). Sans calcium, la transmission est bloquée.

Question 36 : Comment est éliminé le neurotransmetteur après son action ?

Citez deux grands mécanismes physiologiques d'arrêt du signal.

Réponse 36

L'élimination rapide est indispensable pour éviter une stimulation permanente. Elle s'effectue par : 1. **Dégradation enzymatique** : Des enzymes spécifiques présentes dans la fente synaptique détruisent le neurotransmetteur (ex : l'acétylcholinestérase dégrade l'acétylcholine). 2. **Recapture** : La membrane présynaptique ou les cellules gliales réabsorbent activement le neurotransmetteur ou ses résidus pour les recycler.

Question 37 : Quel est le rôle des cellules gliales ?

Pourquoi le tissu nerveux ne se limite-t-il pas aux neurones ?

Réponse 37

Les cellules gliales sont indispensables à la survie et au bon fonctionnement des neurones. Elles assurent : - La formation de la gaine de myéline (oligodendrocytes dans le SNC, cellules de Schwann dans le SNP). - L'apport de nutriments et d'oxygène (astrocytes connectés aux capillaires). - La défense immunitaire du cerveau (microglie). - La régulation chimique du milieu extracellulaire (absorption des excès de K^+ et de neurotransmetteurs).

Question 38 : Qu'est-ce qu'une stimulation infraliminaire ?

Expliquez pourquoi elle ne génère pas de propagation.

Réponse 38

Une stimulation infraliminaire est une stimulation d'intensité trop faible, qui génère une dépolarisation locale de la membrane n'atteignant pas le seuil critique (ex : dépolarisation de -70 mV à -60 mV). Cette faible ddp ne suffit pas à ouvrir les canaux à Na^+ voltage-dépendants. La dépolarisation reste locale et s'estompe rapidement de proche en proche (potentiel local non propagé).

Question 39 : Pourquoi le message nerveux se propage-t-il de façon unidirectionnelle ?

Quel mécanisme électrique empêche le retour en arrière du PA ?

Réponse 39

L'unidirectionnalité est due à la **période réfractaire absolue**. Lorsque le PA progresse le long de l'axone, les canaux à Na^+ de la zone venant tout juste de subir le PA s'inactivent temporairement (période réfractaire). Les courants locaux électriques se propagent dans les deux sens, mais seule la zone en avant (au repos) possède des canaux fonctionnels prêts à s'ouvrir. La zone en arrière est insensible, empêchant tout retour en arrière du signal.

Question 40 : Quelle est la vitesse typique de conduction dans une fibre sensorielle humaine ?

De quoi dépend cette performance ?

Réponse 40

La vitesse typique peut atteindre **100 à 120 m/s** (environ 400 km/h) dans les grosses fibres myélinisées (comme celles impliquées dans la proprioception ou le réflexe myotatique). Cette très haute performance dépend directement de l'épaisseur de la gaine de myéline (conduction saltatoire) et du grand diamètre de l'axone.

Fiche 3 : Le Quiz d'Évaluation & Fiches Mémo

Cette section propose un test des acquis avec justifications détaillées et deux grands tableaux récapitulatifs à retenir par cœur.

I. Quiz d'Évaluation (10 Questions de type Bac)

Question 1 : Au repos, la membrane plasmique du neurone est :

- A. Totalelement imperméable aux ions.
- B. Beaucoup plus perméable au sodium qu'au potassium.
- C. Beaucoup plus perméable au potassium qu'au sodium.
- D. Chargée positivement à l'intérieur par rapport à l'extérieur.

Correction Question 1 : C

La membrane au repos possède des canaux de fuite ouverts en permanence qui sont 50 à 100 fois plus perméables aux ions K^+ qu'aux ions Na^+ . Les ions K^+ diffusent ainsi passivement vers l'extérieur de la cellule selon leur gradient de concentration, rendant l'intérieur électronégatif (-70 mV).

Question 2 : La pompe active Na^+/K^+ ATPase :

- A. Ne consomme pas d'ATP.
- B. Rejette 2 ions Na^+ pour 3 ions K^+ importés.
- C. Expulse 3 ions Na^+ pour 2 ions K^+ importés.
- D. Fonctionne uniquement pendant le potentiel d'action.

Correction Question 2 : C

La pompe Na^+/K^+ ATPase est une protéine membranaire de transport actif qui fonctionne en permanence (au repos et après un PA) grâce à l'énergie de l'hydrolyse de l'ATP. Elle rejette précisément 3 ions Na^+ vers l'extérieur et réintroduit 2 ions K^+ vers l'intérieur, maintenant ainsi les gradients chimiques stables face aux fuites passives.

Question 3 : La phase ascendante (dépolariation) du potentiel d'action est due à :

- A. Une sortie massive d'ions K^+ .
- B. Une entrée massive d'ions Na^+ par transport actif.
- C. Une entrée passive massive de Na^+ via des canaux voltage-dépendants.
- D. L'activation permanente de la pompe ATPase.

Correction Question 3 : C

Dès que la dépolarisation atteint le seuil d'environ -50 mV, les canaux à Na^+ voltage-dépendants s'ouvrent brusquement. Les ions Na^+ entrent alors passivement et massivement dans la cellule selon leur gradient électrochimique, inversant temporairement la ddp membranaire (+30 mV).

Question 4 : Un message nerveux conduit le long d'une seule fibre isolée est codé par :

- A. L'amplitude des potentiels d'action.
- B. La fréquence des potentiels d'action.
- C. La vitesse de propagation du potentiel d'action.
- D. La quantité d'ATP consommée par le neurone.

Correction Question 4 : B

En vertu de la loi du "tout ou rien", l'amplitude du potentiel d'action d'une fibre isolée reste constante et maximale (environ 100 mV) pour toute stimulation efficace. L'intensité du message est donc codée exclusivement en fréquence de PA (salves de PA plus ou moins rapprochées).

Question 5 : La conduction saltatoire :

- A. S'observe sur toutes les fibres nerveuses sans exception.
- B. Consiste en une propagation de proche en proche du potentiel d'action.
- C. Est caractéristique des fibres nerveuses myélinisées.
- D. Est beaucoup plus lente que la conduction continue.

Correction Question 5 : C

La conduction saltatoire s'effectue exclusivement le long des fibres nerveuses myélinisées, où la gaine de myéline lipidique et isolante force le courant local à sauter d'un nœud de Ranvier (seul endroit riche en canaux voltage-dépendants) à l'autre. Cela accélère considérablement la vitesse de propagation (jusqu'à 120 m/s).

Question 6 : Vrai ou Faux – Le curare est un agoniste de l'acétylcholine.

Justifier la réponse en décrivant brièvement son mode d'action moléculaire.

Correction Question 6 : Faux

Le curare est un **antagoniste** (bloqueur) de l'acétylcholine. Il se fixe de manière compétitive et spécifique sur les récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine au niveau de la plaque motrice (synapse neuromusculaire) mais n'ouvre pas les canaux chimio-dépendants associés. Il bloque ainsi la transmission du message, provoquant une paralysie musculaire flasque.

Question 7 : Vrai ou Faux – La période réfractaire absolue empêche le retour en arrière du PA.

Expliquez le rôle des canaux à sodium dans ce processus.

Correction Question 7 : Vrai

Pendant la période réfractaire absolue, les canaux à Na^+ voltage-dépendants de la zone qui vient de subir la dépolarisation sont transitoirement inactivés et incapables de se rouvrir immédiatement. Ainsi, bien que les courants locaux se propagent dans toutes les directions, seule la zone en amont (au repos) peut être excitée, ce qui force le PA à se propager de façon strictement unidirectionnelle.

Question 8 : Au niveau d'une synapse chimique, la libération du neurotransmetteur est déclenchée par :

- A. La sortie massive de K^+ de l'élément présynaptique.
- B. L'entrée massive d'ions calcium (Ca^{2+}) au niveau du bouton présynaptique.
- C. L'activation directe de la pompe Na^+/K^+ ATPase postsynaptique.
- D. La fixation du neurotransmetteur sur la membrane présynaptique.

Correction Question 8 : B

L'arrivée du potentiel d'action au bouton synaptique présynaptique dépolarise la membrane, ce qui provoque l'ouverture de canaux à Ca^{2+} voltage-dépendants. L'entrée d'ions calcium stimule immédiatement la fusion des vésicules synaptiques avec la membrane et la libération du neurotransmetteur par exocytose dans la fente synaptique.

Question 9 : Un Potentiel Postsynaptique Inhibiteur (PPSI) est caractérisé par :

- A. Une dépolarisation locale de la membrane postsynaptique.
- B. L'ouverture de canaux voltage-dépendants à sodium.
- C. Une hyperpolarisation locale due à l'entrée d'ions chlorure (Cl^-) ou la sortie d'ions K^+ .
- D. La genèse automatique et immédiate d'un potentiel d'action postsynaptique.

Correction Question 9 : C

Le PPSI est une hyperpolarisation locale temporaire de la membrane postsynaptique provoquée par un neurotransmetteur inhibiteur (comme le GABA). Il résulte de l'ouverture de canaux chimio-dépendants laissant entrer des ions Cl^- ou sortir des ions K^+ , éloignant la ddp postsynaptique du seuil critique (-50 mV) et bloquant l'excitation.

Question 10 : Vrai ou Faux – La sommation spatiale s'effectue au niveau des dendrites.

Justifier la réponse en précisant le lieu d'intégration.

Correction Question 10 : Faux

La sommation spatiale (tout comme la sommation temporelle) s'effectue principalement au niveau du **cône d'implantation de l'axone** (segment initial) du neurone postsynaptique, qui est la zone la plus excitable et riche en canaux à sodium voltage-dépendants. Les potentiels locaux (PPSE/PPSI) nés aux synapses dendritiques se propagent de manière décrémente le long du soma jusqu'au cône où ils sont intégrés algébriquement.

II. Fiches Mémo de Synthèse

Table 1: Tableau de Synthèse 1 : Comparaison Structurale et Fonctionnelle des Fibres Nerveuses

Caractéristiques	Fibre amyélinique	Fibre myélinisée
Structure de la gaine	Axone simplement englobé par la cellule de Schwann sans enroulement concentrique.	Présence d'un enroulement lipidique serré et isolant (myéline) interrompu par les nœuds de Ranvier.
Distribution des canaux voltage-dépendants	Répartis de manière homogène et continue tout le long de l'axone.	Concentrés exclusivement au niveau des nœuds de Ranvier.
Type de conduction	De proche en proche (conduction continue lente).	Saltatoire (conduction rapide par sauts d'un nœud à l'autre).
Vitesse de conduction	Lente (environ 1 à 2 m/s).	Très rapide (jusqu'à 120 m/s).
Consommation d'énergie (ATP)	Élevée (la pompe doit restaurer les gradients sur toute la surface de la membrane).	Faible (l'activité de la pompe est restreinte aux nœuds de Ranvier).

Table 2: Tableau de Synthèse 2 : État des Canaux Ioniques au cours des phases du Potentiel d'Action

Phase du PA	Canaux Na^+ Volt-Dép.	Canaux K^+ Volt-Dép.	ddp Membranaire
Potentiel de Repos	Fermés	Fermés (Seuls les canaux de fuite sont ouverts)	Constante à -70 mV
Dépolarisation	Ouverts (Entrée massive, rapide et passive de Na^+)	Fermés (Ouverture retardée en cours de déclenchement)	Augmente rapidement de -70 mV à +30 mV
Repolarisation	Inactivés / Fermés (Arrêt immédiat de l'entrée de Na^+)	Ouverts (Sortie massive et passive d'ions K^+)	Diminue rapidement de +30 mV à -70 mV
Hyperpolarisation	Fermés (Désactivés, prêts à une nouvelle ouverture)	Fermeture lente et tardive (Poursuite de la sortie de K^+)	Chute temporaire jusqu'à -80 mV
Retour au repos	Fermés	Fermés (Activité dominante de la pompe Na^+/K^+ ATPase)	Stabilisation finale à -70 mV